

НОВЫЕ ВЕРХНИЕ ОЦЕНКИ ХРОМАТИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ ЕВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

© 2026 г. Л. Л. Иванов^{1,*}, Н. В. Глушкова^{2,**}

Представлено академиком РАН ...

Поступило ...

Доказаны новые верхние оценки хроматических чисел евклидовых пространств: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$, $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$ вместо прежних 49, 140, 1372, 17253 и 3^{10} . Оценки получены периодическими раскрасками ячеек Вороного решётки классами подрешётки и верны для запрещённого отрезка расстояний $[1, \ell]$ при явно указанных $\ell > 1$. Первые четыре оценки даны явными рациональными решётками, для которых ключевое неравенство сведено к конечному списку неравенств между рациональными числами и проверено в точной арифметике; пятая выведена аналитически из оценки расстояния между одноцветными ячейками для решёток с эйзенштейновой структурой и правила сложения ширин для ортогональных произведений. Тем самым опровергнута гипотеза о том, что 49 и 140 неулучшаемы решёточными раскрасками, а 45619 — первая оценка в $\mathbb{R}^{10}$ ниже классической величины 3^{10} .

Ключевые слова и фразы: хроматическое число, проблема Нельсона–Хадвигера, запрещённый интервал расстояний, решётка, ячейка Вороного, радиус покрытия, эйзенштейновы решётки, точная арифметика

1. ПОСТАНОВКА И РЕЗУЛЬТАТ

Хроматическое число $\chi(\mathbb{R}^n)$ — наименьшее число цветов, в которые можно раскрасить все точки пространства $\mathbb{R}^n$ так, чтобы никакие две точки на расстоянии ровно 1 не оказались одного цвета (проблема Нельсона–Хадвигера; о её состоянии см. [1, 2]). Через $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, $\ell \geq 1$, обозначим наименьшее число цветов раскраски, при которой одноцветные точки не реализуют ни одного расстояния из отрезка $[1, \ell]$ [3]. Запрет большего множества расстояний требует не меньше цветов, поэтому $\chi(\mathbb{R}^n) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, и любая оценка сверху для интервальной версии оценивает и классическое хроматическое число.

Лучшие известные верхние оценки в размерностях 4, 5, 7, 9, 10 — соответственно 49, 140, 1372, 17253 и $3^{10} = 59049$ [4]; в [4] (открытый вопрос 1) высказана гипотеза, что 49 и 140 неулучшаемы никакими решёточными раскрасками.

Теорема 1. $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$, $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$. Точнее, $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при $(n, k) = (4, 43)$ для всех $\ell \leq 1,00411$, при $(5, 132)$ для $\ell \leq 101/100$, при $(7, 1029)$ для $\ell \leq 103/100$, при $(9, 7203)$ для $\ell < 1,0166127$ и при $(10, 45619)$ для $\ell < \sqrt{217/214}$.

Первые четыре оценки даны явными рациональными решётками с проверкой в точной арифметике (пп. 3–4), последняя выведена аналитически (п. 5). Все раскраски решёточные, так что гипотеза из [4] опровергнута; 45619 — первая оценка в $\mathbb{R}^{10}$ ниже классической величины 3^n .

2. РЕШЁТОЧНЫЕ РАСКРАСКИ И ШИРИНА

Пусть $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — решётка, $\Gamma \subset \Lambda$ — подрешётка индекса $k = [\Lambda : \Gamma]$, V_0 — ячейка Вороного нуля, то есть множество точек, для которых нуль — ближайший узел Λ . Это выпуклый многогранник, симметричный относительно нуля, и $\text{diam } V_0 = 2R$, где R — радиус покрытия решётки. Ячейку $a + V_0$, $a \in \Lambda$, окрасим цветом класса $a + \Gamma$; получим k -цветную периодическую раскраску. Положим

$$D(v) = \text{dist}(V_0, v + V_0), \quad D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v), \quad d(\Lambda, \Gamma) = \frac{D(\Gamma)}{\text{diam } V_0}. \quad (1)$$

¹ Москва, Россия

² Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия

*E-mail: leo.ivanov@gmail.com

**E-mail: glushkova.nv@phystech.edu

Две одноцветные точки лежат либо в одной ячейке (расстояние $\leq \text{diam } V_0$), либо в ячейках, центры которых отличаются на $v \in \Gamma \setminus \{0\}$ (расстояние $\geq D(\Gamma)$). Если $d = d(\Lambda, \Gamma) > 1$, то, выбрав масштаб s с $s \text{diam } V_0 < 1 < \ell < sD(\Gamma)$ (такой s есть в точности при $\ell < d$), получаем раскраску, свободную от одноцветных расстояний из $[1, \ell]$:

$$\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma] \quad \text{при всех } \ell < d(\Lambda, \Gamma). \quad (2)$$

Величину d называем *шириной* раскраски. Расстояние между ячейками считается по *лемме о середине*: $D(v) = 2 \text{dist}(v/2, V_0)$. Действительно, если $x \in V_0$, $y \in v + V_0$, то $x' = v - y \in V_0$, и по выпуклости $|x - y| = 2|(x + x')/2 - v/2| \geq 2 \text{dist}(v/2, V_0)$, а для ближайшей к $v/2$ точки $x \in V_0$ и $y = v - x$ достигается равенство.

3. ПРОВЕРКА В ТОЧНОЙ АРИФМЕТИКЕ

Пусть Q — рациональная положительно определённая матрица, $\Lambda = \mathbb{Z}^n$ со скалярным произведением $\langle x, y \rangle = x^T Q y$, и $\Gamma = C\mathbb{Z}^n$ для целочисленной матрицы C с $|\det C| = k$. Тогда неравенство $d(\Lambda, \Gamma) > \ell_0$ сводится к конечному числу проверок над рациональными числами.

1) *Фасеты*. По теореме Вороного фасеты V_0 задаются векторами $v \in \Lambda$, которые являются единственной (с точностью до знака) кратчайшей парой $\pm v$ в своём классе $\Lambda/2\Lambda$; классов конечное число, и у каждого есть представитель с координатами 0 и 1, что ограничивает перебор. Ячейка задаётся неравенствами $\langle x, v \rangle \leq \frac{1}{2}\langle v, v \rangle$ по этим v .

2) *Вершины*. Вершины V_0 — решения рациональных линейных систем по n независимым фасетам; полнота списка проверяется либо перебором всех n -подмножеств фасет, либо обходом рёбер ячейки. Максимум выпуклой функции $\langle x, x \rangle$ по многограннику достигается в вершине, откуда точное R^2 и $\text{diam}^2 V_0 = 4R^2$.

3) *Окно*. Так как V_0 лежит в шаре радиуса R , для всякого v выполнено $D(v) \geq |v| - \text{diam } V_0$; поэтому нарушить $D(v) \geq \ell_0 \text{diam } V_0$ может лишь вектор с $|v| < 2(1 + \ell_0)R$, а таких в Γ конечное число.

4) *Разделение*. Для каждого вектора окна предъявляется ближайшая к $v/2$ точка $x^* \in V_0$ вместе с неотрицательными множителями активных фасет (условия Каруша–Куна–Таккера, достаточные для выпуклой задачи проекции), и $D(v)^2 = 4|v/2 - x^*|^2$ вычисляется точно.

5) *Запас*. Проверяется, что $D_{\min}^2 - \ell_0^2 \text{diam}^2 V_0 > 0$ как рациональное число, где $D_{\min}$ — минимум по окну. Тогда $d(\Lambda, \Gamma) > \ell_0$, и (2) даёт $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при всех $\ell \leq \ell_0$.

Плавающая точка используется лишь как подсказка (какую вершину искать, какой набор фасет активен); каждая принятая величина пересчитана в дробях, поэтому ошибка подсказки может лишь остановить проверку, но не сделать её неверной. Для четырёх решёток ниже все пять шагов выполнены целиком в точной арифметике; полные списки вершин, векторов окна и множителей открыты вместе с программами проверки.¹

4. ЧЕТЫРЕ ЯВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

$n = 4, k = 43$. Решётка эйзенштейнова: $\Lambda = \mathbb{Z}[\omega]^2$, $\omega = e^{2\pi i/3}$, с эрмитовой формой $\begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}$, вещественная часть которой в $\mathbb{Z}$ -базисе $(e_1, \omega e_1, e_2, \omega e_2)$ при $u = \text{Re } c$, $s = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{Im } c$ имеет матрицу Грама

$$Q = \begin{pmatrix} a & -a/2 & u & -u/2-s \\ -a/2 & a & -u/2+s & u \\ u & -u/2+s & b & -b/2 \\ -u/2-s & u & -b/2 & b \end{pmatrix}, \quad a = 1, \quad b = \frac{39261}{25000}, \quad u = \frac{37381}{100000}, \quad s = \frac{3141}{12500};$$

подрешётка Γ порождена строками матрицы $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 41 \\ 0 & 1 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & 43 \end{pmatrix}$, $\det T = 43$ ($43 = N(7 + \omega)$), и Γ — $\mathbb{Z}[\omega]$ -подмодуль. Симметрия решётки сократила поиск: инвариантных форм три параметра вместо девяти, а подмодулей индекса 43 лишь 88 вместо 81 400 подрешёток. Ячейка имеет 30 фасет и 120 вершин,

$$\text{diam}^2 V_0 = \frac{5374343884337}{2019775849050}, \quad D(\Gamma)^2 = \frac{7396075258066147}{2756867811550000}, \quad d = 1,0041105\dots > 1,00411.$$

$n = 5, k = 132$. Решётка общего положения:

$$Q = \frac{1}{100000} \begin{pmatrix} 79327 & 86284 & 69597 & 36140 & 26501 \\ 86284 & 254538 & 216808 & 101257 & 102135 \\ 69597 & 216808 & 296568 & 163667 & 140527 \\ 36140 & 101257 & 163667 & 181733 & 71653 \\ 26501 & 102135 & 140527 & 71653 & 148076 \end{pmatrix}, \quad \Gamma = \ker \varphi,$$

¹<https://github.com/ivaleo/Chromatic>

$\varphi(x) = 88x_1 + 89x_2 + 127x_3 + 57x_4 + 3x_5 \bmod 132$ (гомоморфизм сюръективен, $[\Lambda : \Gamma] = 132$). Ячейка имеет 62 фасеты и 720 вершин, в окне лежат 38 ненулевых векторов Γ ,

$$R^2 = \frac{3093570095915736710467707313641}{3999974238630281363046165200000}, \quad D(\Gamma)^2 = \frac{1634114770527727}{516898614620000}, \quad d = 1,0108977 \dots > \frac{101}{100}.$$

$n = 7, k = 1029$. Ламинирование: раскраска $\mathbb{R}^7$ строится из раскраски $\mathbb{R}^6$ слоями — решётка Λ порождена базой $\Lambda' \subset \mathbb{R}^6$ и одним слоевым вектором (c, t) , а подрешётка Γ задаётся условием на базу и модулем слоя 3. Базой служит эйзенштейнова раскраска $(3 + \omega)E_6^*$ индекса $7^3 = 343$ из [4]. В подходящем $\mathbb{Z}$ -базисе (первые шесть векторов порождают базу E_6^* с матрицей Грама $\frac{3}{4}M$, $\lambda_1^2 = 3$; седьмой — слоевой) $Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{4}M & g \\ g^T & 17897/10^4 \end{pmatrix}$, где

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 6 & 3 & 0 & 3 \\ -3 & 0 & 3 & 6 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad 10^4 g^T = (-8632, -4197, 1601, 6617, -5275, 4434),$$

и $\Gamma = C\mathbb{Z}^7$, где C — верхнетреугольная матрица с диагональю $(7, 1, 7, 1, 7, 1, 3)$ и единственными ненулевыми внедиагональными элементами $C_{12} = C_{34} = C_{56} = -5$; $\det C = 1029$. Ячейка имеет 254 фасеты и 30368 вершин (полнота списка доказана обходом рёбер, простота ячейки не предполагается),

$$\text{diam}^2 V_0 = \frac{96858928789031597}{14761819462500000}, \quad D(\Gamma)^2 = 7, \quad d = 1,0328782 \dots > \frac{103}{100}.$$

$n = 9, k = 7203$. То же ламинирование над эйзенштейновой раскраской $(3 + \omega)E_8$ индекса $7^4 = 2401$ из [4] с модулем слоя 3: в подходящем $\mathbb{Z}$ -базисе (первые восемь векторов порождают E_8 , девятый — слоевой) $Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}A & g \\ g^T & 17982/10^4 \end{pmatrix}$, $\Gamma = C\mathbb{Z}^9$, где

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 2 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -5 & -2 & -9 & -5 & -3 & -6 & -10 & -3 & 0 \\ 4 & 3 & -4 & -3 & 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 5 & 3 & 3 & 8 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & -2 & 0 & -3 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -3 & 0 & -1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 1 & 3 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

$10^4 g^T = (3329, 6390, 4411, -611, -3579, 5606, 4509, 8550)$; здесь $\frac{3}{2}A$ — матрица Грама E_8 при $\lambda_1^2 = 3$, $|\det C| = 7203 = 3 \cdot 7^4$. Ячейка имеет 752 фасеты и 1654230 вершин; априорной оценки диаметра здесь не хватает, и всё утверждение опирается на полный список вершин, полнота которого доказана обходом рёбер:

$$\text{diam}^2 V_0 = \frac{1119552292542693}{165294140000000}, \quad D(\Gamma)^2 = 7, \quad d = 1,0166127 \dots > 1.$$

В каждом из четырёх случаев (2) даёт соответствующее утверждение теоремы 1. В обоих ламинированиях минимум $D(\Gamma)^2 = 7$ достигается на горизонтальных векторах (образах кратчайших векторов базы): это в точности нижняя граница предложения 1 в нормировке $\lambda_1^2 = 3$.

5. ОЦЕНКА В РАЗМЕРНОСТИ 10

Оценка $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619 = 2401 \cdot 19$ получается без вычислений: из одной нижней оценки для раскраски $(3 + \omega)E_8$ и одного правила сложения ширин для ортогональных произведений.

Решётку Λ назовём *эйзенштейновой*, если на ней задано умножение на ω , являющееся изометрией; тогда Λ — $\mathbb{Z}[\omega]$ -модуль. Пусть $H_1 \subset \mathbb{C}$ — ячейка Вороного решётки $\mathbb{Z}[\omega] \subset \mathbb{C} = \mathbb{R}^2$: правильный шестиугольник с фасетами на расстоянии $1/2$ от нуля и вершинами на расстоянии $1/\sqrt{3}$; $\lambda_1(\Lambda)$ — длина кратчайшего ненулевого вектора.

Предложение 1. Пусть Λ эйзенштейнова и $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega] \setminus \{0\}$. Тогда $D(\alpha\Lambda) \geq 2\lambda_1(\Lambda) \cdot \text{dist}(\alpha/2, H_1)$.

Доказательство. Всякий ненулевой вектор $\alpha\Lambda$ имеет вид αw , $w \in \Lambda \setminus \{0\}$. Векторы $\pm w$, $\pm \omega w$, $\pm(1 + \omega)w = \mp \omega^2 w$ лежат в Λ и имеют длину $|w|$. Шесть полупространств $\{x : \langle x, u \rangle \leq |u|^2/2\}$ по этим u содержат V_0 , а их нормали лежат в плоскости $P = \text{span}(w, \omega w)$; поэтому ортогональная проекция V_0 на P содержится в шестиугольнике, высекаемом в P теми же неравенствами, — ячейке Вороного плоской решётки $\mathbb{Z}[\omega]w$, изометричной $|w|H_1$. Точка $\alpha w/2$ лежит в P , а проекция не увеличивает расстояний; значит, $\text{dist}(\alpha w/2, V_0) \geq |w| \text{dist}(\alpha/2, H_1) \geq \lambda_1 \text{dist}(\alpha/2, H_1)$, и остаётся лемма о середине. $\square$

Лемма 1. Пусть $\Lambda = \Lambda_1 \oplus \Lambda_2$ — ортогональная прямая сумма решёток $\Lambda_i \subset \mathbb{R}^{n_i}$, $\Gamma = \Gamma_1 \oplus \Gamma_2$, $\Gamma_i \subset \Lambda_i$, $k_i = [\Lambda_i : \Gamma_i]$, и пусть $d(\Lambda_i, \Gamma_i) \geq d_i > 0$. Тогда при подходящих масштабах блоков $d(\Lambda, \Gamma) \geq (d_1^{-2} + d_2^{-2})^{-1/2}$, и потому $\chi(\mathbb{R}^{n_1+n_2}, [1, \ell]) \leq k_1 k_2$ при всех $\ell < (d_1^{-2} + d_2^{-2})^{-1/2}$.

Доказательство. Ячейка Вороного прямой суммы есть произведение ячеек, поэтому квадрат её диаметра равен $s_1 + s_2$, где $s_i = \text{diam}^2 V_0(\Lambda_i)$, а для $v = (v_1, v_2)$ по лемме о середине $D(v)^2 = D_1(v_1)^2 + D_2(v_2)^2$. Так как $D_i(0) = 0$, минимум по $\Gamma \setminus \{0\}$ достигается на векторе с одной ненулевой компонентой: $D(\Gamma)^2 = \min_i D(\Gamma_i)^2 \geq \min_i d_i^2 s_i$. Масштабирование блока не меняет d_i , так что s_i можно выбрать произвольно; при $s_i = S/d_i^2$ получаем $D(\Gamma)^2 \geq S$ и $\text{diam}^2 V_0 = S(d_1^{-2} + d_2^{-2})$, откуда $d(\Lambda, \Gamma)^2 \geq (d_1^{-2} + d_2^{-2})^{-1}$. Индекс Γ в Λ равен $k_1 k_2$; остаётся (2). $\square$

Иначе говоря, ширина — расходимый ресурс: блок ширины d_i стоит d_i^{-2} единиц бюджета, равного единице.

Доказательство оценки $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$. Нужны две плоские выкладки. Точка $(3+\omega)/2 = (5/4, \sqrt{3}/4)$ лежит в нормальном конусе вершины $(1/2, 1/(2\sqrt{3}))$ шестиугольника H_1 , и квадрат расстояния до неё равен $9/16 + 1/48 = 7/12$; для точки $(5+2\omega)/2 = (2, \sqrt{3}/2)$ ближайшая та же вершина, квадрат расстояния равен $9/4 + 1/3 = 31/12$.

Блок E_8 . Решётка E_8 эйзенштейнова [4, 5]; при $\lambda_1^2 = 2$ её радиус покрытия равен 1 [5], так что $\text{diam} V_0 = 2$. Подрешётка $\Gamma_1 = (3+\omega)E_8$ имеет индекс $N(3+\omega)^4 = 7^4 = 2401$ [4], и по предложению 1 $D(\Gamma_1) \geq 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{7/12} = \sqrt{14/3}$; отсюда $d_1^2 \geq 14/12 = 7/6$, цена блока не превосходит $6/7$.

Плоский блок. $\Lambda_2 = \mathbb{Z}[\omega] \subset \mathbb{C}$ (шестиугольная решётка, $\lambda_1 = 1$, $V_0 = H_1$, $\text{diam}^2 V_0 = 4/3$), $\Gamma_2 = (5+2\omega)\mathbb{Z}[\omega]$, индекс $N(5+2\omega) = 25 - 10 + 4 = 19$. По предложению 1 $D(\Gamma_2)^2 \geq 4 \cdot 31/12 = 31/3$, откуда $d_2^2 \geq 31/4$ и цена не превосходит $4/31$.

Сумма цен $6/7 + 4/31 = 214/217 < 1$, и лемма 1 даёт $\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, \ell]) \leq 2401 \cdot 19 = 45619$ при всех $\ell < \sqrt{217/214}$. $\square$

Замечание 1. Тот же счёт с одномерным блоком $\mathbb{Z} \supset 4\mathbb{Z}$ (ширина 3, цена $1/9$; $6/7 + 1/9 = 61/63 < 1$) даёт $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq 2401 \cdot 4 = 9604$ при $\ell < \sqrt{63/61}$ — аналитический путь ниже прежней оценки 17253, который конструкция 7203 из п. 4 превосходит по обоим параметрам. Решётка Лича Λ_{24} также эйзенштейнова с тем же отношением $\text{diam} V_0/\lambda_1 = \sqrt{2}$ [5], поэтому блок $(3+\omega)\Lambda_{24}$ индекса 7^{12} [4] с теми же двумя блоками даёт $\chi(\mathbb{R}^{25}) \leq 4 \cdot 7^{12}$ и $\chi(\mathbb{R}^{26}) \leq 19 \cdot 7^{12}$ вместо 3^{25} и 3^{26} .

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Работа выполнена без финансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Soifer A. The Mathematical Coloring Book. New York: Springer, 2009. 607 p.
- [2] de Grey A. D. N. J. The chromatic number of the plane is at least 5 // Geombinatorics. 2018. V. 28. № 1. P. 18–31.
- [3] Иванов Л. Л. О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний // Вестник РУДН. Сер. Математика. Информатика. Физика. 2011. № 1. С. 14–29.
- [4] Arman A., Bondarenko A., Prymak A., Radchenko D. Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions // Electron. J. Combin. 2024. V. 31. № 2. P2.35. <https://doi.org/10.37236/11440>
- [5] Conway J. H., Sloane N. J. A. Sphere Packings, Lattices and Groups. 3rd ed. New York: Springer, 1999. 703 p.

NEW UPPER BOUNDS FOR THE CHROMATIC NUMBERS OF EUCLIDEAN SPACES

L. L. Ivanov^{a,*}, N. V. Glushkova^{b,**}

^aMoscow, Russian Federation

^bMoscow Institute of Physics and Technology (National Research University), Dolgoprudny, Moscow Region, Russian Federation

Presented by Academician of the RAS ...

We prove new upper bounds for the chromatic numbers of Euclidean spaces: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$, $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$, against the previously known 49, 140, 1372, 17253 and 3^{10} . The bounds are obtained by periodic colorings of the Voronoi cells of a lattice by the cosets of a sublattice and hold for the forbidden distance segment $[1, \ell]$ with explicit $\ell > 1$. The first four bounds come from explicit rational lattices, for which the key inequality is reduced to a finite list of inequalities between rational numbers and verified in exact arithmetic; the fifth is derived analytically from a lower bound on the distance between same-colored cells for lattices with an Eisenstein structure and a rule for adding the widths of orthogonal products. This refutes the conjecture that 49 and 140 are optimal among lattice colorings, and 45619 is the first bound in $\mathbb{R}^{10}$ below the classical 3^{10} .

Keywords: chromatic number, Nelson–Hadwiger problem, forbidden distance interval, lattice, Voronoi cell, covering radius, Eisenstein lattices, exact arithmetic

REFERENCES

- [1] *Soifer A.* The Mathematical Coloring Book. New York: Springer, 2009. 607 p.
- [2] *de Grey A. D. N. J.* The chromatic number of the plane is at least 5 // Geombinatorics. 2018. V. 28. No. 1. P. 18–31.
- [3] *Ivanov L. L.* On the chromatic numbers of $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$ with intervals of forbidden distances // Bulletin of PFUR. Ser. Mathematics. Information Sciences. Physics. 2011. No. 1. P. 14–29. (In Russian.)
- [4] *Arman A., Bondarenko A., Prymak A., Radchenko D.* Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions // Electron. J. Combin. 2024. V. 31. No. 2. P2.35. <https://doi.org/10.37236/11440>
- [5] *Conway J. H., Sloane N. J. A.* Sphere Packings, Lattices and Groups. 3rd ed. New York: Springer, 1999. 703 p.

NEW UPPER BOUNDS FOR THE CHROMATIC NUMBERS OF EUCLIDEAN SPACES

L. L. Ivanov^{a,*}, N. V. Glushkova^{b,}**

^aMoscow, Russian Federation

^bMoscow Institute of Physics and Technology (National Research University), Dolgoprudny, Moscow Region, Russian Federation

Presented by Academician of the RAS ...